Laboratorijski delovni list 10

Segmentacija slik II: analiza eksperimentalne slike

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `opencv-python`: `cv2.imread`; `numpy`: `np.pad`, `np.mgrid`, `np.nonzero`, `np.isin`
- `skimage.filters`: `gaussian`, `threshold_otsu`, `threshold_multiotsu`
- `skimage.measure`: `label`, `regionprops`; `skimage.morphology`: `binary_erosion`, `binary_dilation`
- `scipy.ndimage`: `binary_fill_holes`; `matplotlib`: `imshow`, `contour`, `patches.Rectangle`

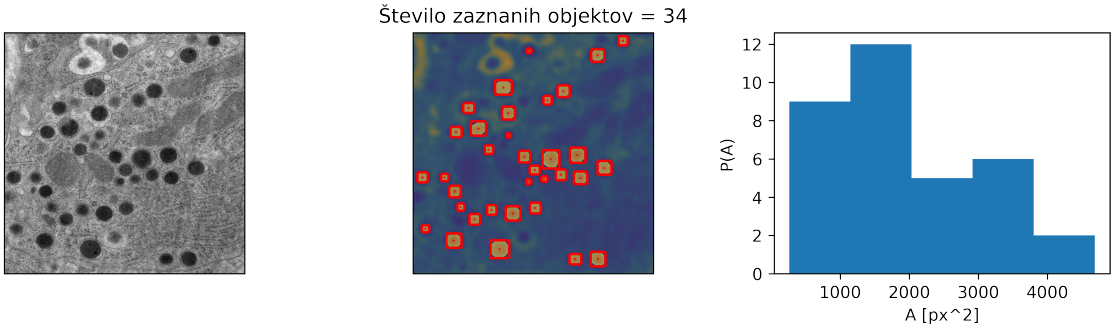
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1 Teoretične osnove in motivacija

Na vaji 9 smo segmentirali umetne slike z jasno ločenim ospredjem in ozadjem. Eksperimentalne slike so zahtevnejše: vsebujejo šum, neenakomerno osvetlitev in strukture, ki jih ne želimo zajeti. Danes analiziramo posnetek elektronskega mikroskopa (`Kontrola.tif`), na katerem so temna okrogla zrnca. Sestavili bomo postopek, ki zrnca zanesljivo zazna, in izmerili njihovo velikost in obliko.

Opis modela

Postopek segmentacije: (1) glajenje z Gaussovim filtrom, (2) prag po Otsujevi metodi, (3) zapolnitev lukenj, (4) morfološko odpiranje, (5) označevanje povezanih območij in odstranitev premajhnih, (6) meritve lastnosti objektov. Preverimo tudi, kako je rezultat odvisen od izbire parametrov.



Slika 1: Rezultat analize iz preteklega leta: eksperimentalna slika, zaznani objekti in porazdelitev njihovih ploščin.

Glajenje

Šum v sliki povzroči, da prag razbije objekte na veliko drobnih območij. Sliko zato najprej zgladimo s konvolucijo z Gaussovim jedrom

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\, e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}, \tag{1}$$

kjer σ (v pikslih) določa, kako močno zgladimo. Premajhen σ ne odpravi šuma, prevelik pa zabriše robove in združi bližnje objekte.

Otsujeva metoda z več razredi

Na sliki so poleg temnih zrnc še srednje sive strukture (mitohondriji, membrane) in svetlo ozadje. Navadna Otsujeva metoda sliko razdeli v dva razreda in zrnca združi s sivimi strukturami. **Otsujeva metoda s tremi razredi** poišče dva praga $T_1 < T_2$, ki maksimizirata varianco med tremi razredi. Za zrnca vzamemo piksle pod spodnjim pragom T_1.

Matematična morfologija

Binarno masko M obdelamo s **strukturnim elementom** E (npr. diskom s polmerom r):

$$M \oplus E = \bigcup_{\mathbf{e}\in E} (M + \mathbf{e}) \quad \text{(dilatacija)}, \qquad M \ominus E = \bigcap_{\mathbf{e}\in E} (M - \mathbf{e}) \quad \text{(erozija)}. \tag{2}$$

Dilatacija objekte razširi in zapolni majhne vrzeli, erozija jih skrči in odstrani drobne izbokline. Sestavljeni operaciji sta **odpiranje** $(M \ominus E) \oplus E$, ki odstrani objekte, manjše od elementa, in loči tanko povezane objekte, ter **zapiranje** $(M \oplus E) \ominus E$, ki zapolni majhne luknje in reže. Obe operaciji izvedemo z zamiki maske: za vsak piksel elementa masko premaknemo in rezultate združimo z logičnim ALI (dilatacija) oziroma IN (erozija).

Meritve objektov

Za vsak objekt z `skimage.measure.regionprops` izračunamo ploščino A, obseg P, težišče, očrtani pravokotnik in ekscentričnost. Iz njih izpeljemo

$$d_{\text{ekv}} = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}, \qquad o = \frac{4\pi A}{P^2}, \tag{3}$$

kjer je d_{ekv} premer kroga z enako ploščino, o pa **okroglost** (1 za krog, manj za podolgovate ali razvejane oblike).

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Gaussovo glajenje. Kolikšna je širina na polovični višini (FWHM) Gaussovega jedra z $\sigma = 5$ px? Koliko pikslov nekega objekta s premerom 10 px po glajenju z $\sigma = 10$ px še ostane pod pragom, ki leži na polovici med sivino objekta in ozadja (kvalitativno)?

FWHM = _____ odgovor: _____

P2. Erozija in dilatacija. Maska je kvadrat 3×3 pikslov sredi prazne slike. Strukturni element je križ (disk z $r = 1$). Narišite rezultat erozije in dilatacije ter preštejte piksle. Kaj vrneta odpiranje in zapiranje?

erozija: _____ dilatacija: _____ odpiranje: _____ zapiranje: _____

P3. Strukturni element. Koliko pikslov ima disk s polmerom $r = 3$ (pogoj $x^2 + y^2 \le r^2$)? Kateri objekti izginejo pri odpiranju s tem elementom?

število pikslov: _____ _____

P4. Okroglost. Izračunajte okroglost kroga, kvadrata in pravokotnika z razmerjem stranic $1 : 4$. Zakaj je okroglost diskretnega kroga, izmerjena na sliki, manjša od 1?

krog: _____ kvadrat: _____ pravokotnik: _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `10_vaje/vaje_10.ipynb`. Slika `Kontrola.tif` je v mapi `09_vaje/navodila/Gradivo/`. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P2 in P4.

Naloga 1: Glajenje in prag (20 min)

1. Naložite sliko, izpišite njeno velikost in podatkovni tip ter narišite histogram sivin.
2. Dopolnite funkcijo `prag(img_f, razredi)`, ki vrne Otsujev prag za dva razreda ali spodnji prag za tri razrede.
3. Za $\sigma \in \{0, 2, 5, 10\}$ izračunajte oba praga in število povezanih območij pod pragom. **Slika 2**: histogram in maske za tri razrede.

σ [px]	T (2 razreda)	območij (2 razreda)	T_1 (3 razredi)	območij (3 razredi)
0	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____	_____

Preglednica 1: Vpliv glajenja in števila razredov na prag in število območij.

Naloga 2: Morfološke operacije (25 min)

1. Dopolnite funkcije `element_disk(r)`, `dilatacija(M, E)`, `erozija(M, E)`, `odpiranje` in `zapiranje`. Pri eroziji je zunaj slike ospredje (`np.pad(..., constant_values=True)`), sicer bi objekti ob robu izgubili piksle.
2. Preverite P2 in primerjajte rezultate s funkcijama `skimage.morphology.binary_erosion` in `binary_dilation`.
3. Na izrezu maske (vrstice 150–300, stolpci 300–450, $\sigma = 2$, dva razreda) izvedite vse štiri operacije z diskom $r = 3$. **Slika 3**: maska in rezultati operacij.

```
for di, dj in zip(*np.nonzero(E)): # vsi piksli strukturnega elementa
    out |= P[di:di + H, dj:dj + W] # dilatacija (pri eroziji: &=)
```

Operacija	maska	erozija	dilatacija	odpiranje	zapiranje
število pikslov	_____	_____	_____	_____	_____
število območij	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 2: Morfološke operacije na izrezu slike (disk $r = 3$).

Naloga 3: Segmentacija zrnc (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `segmentiraj(img, sigma, r, A_min, razredi)`, ki izvede celoten postopek in vrne oznake ter seznam regij (`regionprops`).
2. Segmentirajte sliko s $\sigma = 5$, $r = 3$, $A_{\min} = 100$ px in tremi razredi. Za primerjavo postopek ponovite z dvema razredoma in preštejte objekte z okroglostjo pod 0,5.
3. **Slika 4**: slika z obrisi objektov (`contour`), težišči in očrtanimi pravokotniki.

Objekt (po ploščini)	A [px]	d_{ekv} [px]	okroglost	ekscentričnost
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____

Preglednica 3: Lastnosti treh največjih zrnc. Število objektov: 3 razredi _____, 2 razreda _____ (od tega z okroglostjo $< 0{,}5$: _____).

Naloga 4: Porazdelitve in občutljivost (20 min)

1. **Slika 5**: histograma ekvivalentnega premera in okroglosti zaznanih zrnc. Izračunajte povprečji in standardna odklona.
2. Segmentacijo ponovite za $\sigma \in \{3, 5, 8\}$ in $A_{\min} \in \{50, 100, 400\}$ px ter preštejte objekte.

$\sigma \setminus A_{\min}$	50 px	100 px	400 px
3	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____

Preglednica 4: Število zaznanih zrnc v odvisnosti od parametrov. Pri $\sigma = 5$, $A_{\min} = 100$ px: $\langle d_{\mathrm{ekv}} \rangle =$ _____, $\langle o \rangle =$ _____.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Izbira parametrov

Kateri parameter najbolj vpliva na število zaznanih zrnc? Kako bi parametre izbrali objektivno, na primer s primerjavo z ročno označeno sliko? Zakaj je »pravilno« število zrnc na tej sliki težko določiti?

Razmislek 2: Dva ali trije razredi

Zakaj Otsujeva metoda z dvema razredoma zajame tudi sive strukture? Kako to vidimo v okroglosti objektov? Kdaj bi namesto globalnega praga uporabili lokalni (prilagodljivi) prag?

Razmislek 3: Sklenjeni in robni objekti

Kaj se zgodi z zrnci, ki se dotikajo? Kako bi jih ločili (npr. z razdaljno transformacijo in metodo razvodnice)? Ali bi morali zrnca, ki jih seka rob slike, izključiti iz statistike velikosti? Zakaj?

Razmislek 4: Fizikalne enote (domača naloga)

Elektronski mikroskopi v metapodatkih slike TIFF pogosto zapišejo velikost piksla (opozorilo OpenCV o neznani oznaki 33560 kaže, da so dodatni podatki v datoteki). Recimo, da je piksel velik 2 nm. Izrazite povprečni premer zrnc v nanometrih in ocenite njihovo prostornino ob predpostavki, da so kroglasta.